Universidad Europea MADRID

PROYECTO INTEGRADOR

1DAW

Payo Vallecano

[Diego Jordá García]

[Diego Librado López]

[Pablo del Castillo Martínez]

Índice

Resumen 2

1. Introducción 3

2. Objetivos 4

3. Tecnologías utilizadas 5

4. Desarrollo e implementación 6

5. Metodología 7

6. Resultados y conclusiones 10

7. Trabajos futuros 10

Anexos 11

Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación 11

Anexo II – Guía de uso de la aplicación 11

Anexo III 12

Resumen

Extensión del resumen de 200 a 300 palabras. Debe escribirse al finalizar el Proyecto Integrador y se redacta en un único párrafo.

Palabras clave: palabra 1; palabra 2; palabra 3; palabra 4; palabra 5.

1. Introducción

El presente documento detalla el desarrollo del Proyecto Integrador para el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) durante el año académico 2025-26. El equipo de trabajo encargado de este proyecto, denominado Payo Vallecano, integrado por Diego Jordá, Diego Librado y Pablo del Castillo , ha asumido el reto de diseñar y ejecutar una solución tecnológica integral que responda a las necesidades de gestión de un cliente real, aplicando los conocimientos técnicos adquiridos en los módulos de Programación, Bases de Datos y Entornos de Desarrollo.

El contexto del proyecto se sitúa en el taller de sastrería de la reconocida diseñadora de vestimenta superheroica Edna Moda. La naturaleza exclusiva y particular de su clientela, compuesta por tanto superhéroes como de supervillanos, exige una organización precisa y eficiente que los métodos tradicionales ya no pueden garantizar. Por ello, se nos ha encomendado la creación de una aplicación de gestión de citas personalizada que permita administrar de forma centralizada tanto la información de los clientes y sus trajes como el flujo de trabajo en los distintos talleres del estudio.

La aplicación propuesta debe permitir realizar un ciclo completo de gestión de datos, incluyendo la creación, consulta, modificación y borrado (CRUD) de clientes y citas. Para lograr una operatividad óptima, el sistema diferenciará entre varios perfiles de usuario dentro del taller: aprendices, oficiales y maestros, cada uno con niveles de acceso y permisos específicos adaptados a su rango y responsabilidad dentro de la empresa. Los maestros tendrán el control total del inventario de talleres y la agenda global, mientras que los oficiales y aprendices gestionarán sus tareas operativas directas.

Uno de los desafíos más singulares de esta propuesta, que hemos decidido abordar como un valor añadido, es la implementación de una lógica de seguridad para la agenda. Dado que el taller atiende a facciones enfrentadas, el sistema debe ser capaz de identificar si un cliente es héroe o villano para evitar que coincidan en el tiempo y el espacio. La aplicación garantizará un margen de seguridad de al menos una hora entre citas de clientes con intereses opuestos para prevenir incidentes en la sede.

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo SCRUM, lo que permite al equipo una adaptación constante a los requisitos y una entrega incremental de valor a través de diferentes sprints. La integración de tecnologías como el lenguaje de programación Java, el uso de bases de datos relacionales MySQL y el control de versiones mediante GitHub asegura un entorno de desarrollo profesional y colaborativo. Con este enfoque, buscamos no solo cumplir con las especificaciones técnicas, sino también demostrar capacidad de resolución de problemas y gestión eficaz del trabajo en equipo en un entorno de desarrollo real.

2. Objetivos

El desarrollo del presente proyecto por parte del grupo Payo Vallecano se fundamenta en la consecución de una serie de metas que integran tanto la gestión profesional de proyectos como la aplicación técnica de conocimientos específicos. En primer lugar, se establecen los objetivos generales que se centran en la adquisición de competencias transversales esenciales para cualquier desarrollador en un entorno laboral real. Entre estos objetivos destaca la capacidad de gestionar y realizar el trabajo del área asignada ajustándose a las cargas de trabajo propias del ciclo formativo mediante una planificación temporal rigurosa. Asimismo, se busca fomentar la autonomía y la colaboración mediante la realización de consultas a las personas adecuadas y el respeto por el trabajo de los compañeros para lograr un flujo de trabajo eficiente. El equipo también debe trabajar en mantener un espíritu de innovación y actualización constante buscando habilidades para la sinergia de equipos y el liderazgo dentro del grupo. Otro pilar fundamental es la gestión eficaz de los conflictos que puedan producirse durante el desarrollo mediando y contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando de forma respetuosa y tolerante. Finalmente, se pretende que cada miembro sea capaz de resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

En cuanto a los objetivos específicos vinculados a las capacidades de los módulos formativos involucrados el proyecto actúa como nexo de unión entre tres áreas fundamentales. En el ámbito de las Bases de Datos el objetivo principal es garantizar la integridad y persistencia de la información mediante la creación de bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional. Esto implica diseñar modelos

lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación y realizar el diseño físico de las bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos. Además, se debe ser capaz de consultar y modificar la información almacenada utilizando el lenguaje de manipulación de datos.

En el módulo de Programación el enfoque se centra en dar vida a la lógica de negocio y a la interfaz mediante el diseño de clases necesarias para seguir el patrón MVC. El equipo debe implementar cada una de las clases para lograr su objetivo incluyendo clases de interfaz gráfica pertenecientes a la vista, clases que representen el modelo y clases encargadas de la lógica pertenecientes al control. Se desarrollará una aplicación que gestione información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión lo que permitirá alcanzar la competencia completa para desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Por último, el módulo de Entornos de Desarrollo asegura la calidad del software y la correcta gestión del ciclo de vida del producto realizando el análisis y el diseño de la aplicación empleando técnicas UML. Es fundamental documentar la aplicación con JavaDoc y gestionar las diferentes versiones del software y el trabajo colaborativo a través de plataformas adecuadas. El equipo también llevará a cabo la depuración y testeo sobre los programas siguiendo metodologías ágiles para el desarrollo y planificación de programas asegurando así un producto final estable y funcional.

3. Tecnologías utilizadas

El desarrollo del proyecto integrador ha requerido la combinación de diversas herramientas técnicas y organizativas para cumplir con los estándares de calidad exigidos por el taller de la Sra. Moda. Para la construcción del núcleo de la aplicación, el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal ha sido Eclipse, el cual ha proporcionado la infraestructura necesaria para la programación orientada a objetos en Java utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador. En cuanto a la persistencia de los datos, se ha empleado el sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL junto con MySQL Workbench para el diseño físico y la administración de las tablas, índices e inserciones necesarias para el sistema de citas. El control de versiones y el trabajo colaborativo se han gestionado mediante Git Bash y GitHub, permitiendo una

integración fluida de los componentes desarrollados por cada miembro del equipo y el mantenimiento de la línea de desarrollo del proyecto.

En el ámbito del análisis y diseño conceptual, el grupo ha utilizado Excalidraw y SharePoint de Microsoft 365 para la elaboración de los modelos de entidad-relación y los diagramas lógicos normalizados que estructuran la base de datos. La fase de documentación y redacción de la memoria se ha llevado a cabo de forma incremental utilizando Google Docs para los borradores iniciales y Microsoft Office Word, tanto en su versión de escritorio como en la modalidad Online, para asegurar un formato profesional y una edición colaborativa en tiempo real. Para la resolución de dudas técnicas y la búsqueda de información específica sobre sintaxis o lógica de programación, se ha recurrido al motor de búsqueda de Google y al asistente de inteligencia artificial Gemini, asegurando así una toma de decisiones informada durante los distintos sprints.

La identidad visual y el apartado gráfico han sido fundamentales para captar la esencia del estudio de diseño de Edna Moda. El equipo ha utilizado herramientas de edición profesional como Adobe Photoshop y Affinity, además de Canva para la maquetación rápida de elementos visuales y el diseño del logo. Para la fase de inspiración y búsqueda de referencias estéticas que definieran el estilo de la aplicación, se han empleado plataformas como Cosmos y Pinterest. Por último, la organización interna del grupo Payo Vallecano se ha apoyado en Trello para la asignación de tareas y el seguimiento de los requisitos según la metodología SCRUM, mientras que la comunicación inmediata y la coordinación diaria se han centralizado a través de un grupo de WhatsApp, garantizando así la fluidez necesaria para alcanzar los objetivos en los plazos establecidos.

4. Desarrollo e implementación

Para este apartado se recomienda una extensión de 7 a 15 páginas. Comenzar con los diagramas (diagrama de caso de uso, diagrama de clases, diagrama relacional y MER). Detalles sobre cómo está construida la aplicación, funcionamiento, relación de la aplicación con la base de datos, diseño del logo y por qué se ha optado por ese diseño, pruebas realizadas a la aplicación (y qué pruebas se han realizado en caso de ser pruebas manuales), y cualquier detalle sobre el funcionamiento del proyecto. Se debe mostrar directamente el resultado, y

no como si fuera trabajo en progreso. Se pueden incluir capturas de pantalla de la aplicación en este apartado.

5. Metodología

Para el proyecto se utilizará la metodología ágil SCRUM, un framework de desarrollo ágil de software para gestionar el desarrollo de productos.

Se define como una estrategia flexible e integral de desarrollo de producto donde un equipo trabaja como una unidad para alcanzar un objetivo: los retos asumen un enfoque secuencial del desarrollo de producto, y se habilita a los equipos para organizarse por sí mismos, animando a la colaboración presencial u online de todos los miembros del equipo, así como a una comunicación diaria cara a cara de todos los miembros y perfiles en el proyecto.

Una idea clave de SCRUM es el reconocimiento de que, durante el desarrollo del proyecto, el cliente puede cambiar de idea sobre lo que quiere o necesita, y que puede haber cambios imprevistos no especificados en la planificación original.

SCRUM adopta una aproximación práctica que plantea que el problema no se puede entender de forma integral desde un principio, y que supone un desafío y una oportunidad para la capacidad de los miembros del equipo de desarrollo el adaptarse al cambio y encontrar soluciones a los nuevos problemas.

La elección de esta metodología responde a la necesidad de mantener una estrategia flexible e integral de desarrollo de producto, donde nuestro equipo ha funcionado unido para alcanzar el objetivo. Frente a las metodologías tradicionales, SCRUM nos ha permitido asumir un enfoque secuencial e iterativo del desarrollo de producto, habilitándonos para organizarnos por nosotros mismos. Esto ha fomentado una comunicación diaria (tanto en las dailys como en el grupo de Whatsapp) entre todos los miembros.

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo íntegramente a lo largo del tercer trimestre, estructurado en ciclos de trabajo cortos y regulares. Los sprints han tenido una duración de 2 semanas cada uno. Al final de cada sprint, hemos realizado una reunión del proyecto junto a la tutora para evaluar los objetivos conseguidos en el sprint. En estas reuniones hemos identificado oportunidades de mejora en el Development Team (DT), puliendo nuestra comunicación y prácticas.

A continuación, se detalla lo que se pedía en cada sprint:

Sprint #1: 3 de marzo – 16 de marzo

- [PR1] Presentación del módulo.
- [BD1] Presentación del módulo.
- [ED1] Presentación del módulo.
- [PR2] Creación del proyecto. Planificación detallada de los requisitos de la aplicación.
- [ED2] Análisis de las especificaciones del proyecto.
- [ED3] Proyecto en GitHub. Planificación con Trello.
- [BD2] Análisis de las especificaciones del proyecto. Diagrama E/R.
- [ED4] Apartados de la memoria: Portada, Índice, Objetivos.
- **Sprint Review #1:** 17 de marzo.

Sprint #2: 17 de marzo – 30 de marzo

- [PR3] Diseño de la interfaz de las ventanas. Creación de las clases pertenecientes a la Vista.
- [BD3] Generación del Modelo Relacional. Normalización.
- [BD4] Creación de la BBDD: tablas, índices, etc.
- [BD5] Inserción de los datos necesarios para la aplicación.
- [ED5] Diagrama de casos de uso.
- [ED6] Diseño del logo.
- [ED7] Apartados de la memoria: Tecnologías utilizadas, Metodologías, Anexo 1 – Listado de requisitos de la aplicación.
- **Sprint Review #2:** 7 de abril.

Sprint #3: 7 de abril – 20 de abril

- [ED8] Generación del diagrama de clases.

- [PR4] A partir del diagrama de clases: Creación de las clases pertenecientes al Modelo y creación de las clases pertenecientes al Control encargadas del acceso a BBDD y del manejo de la aplicación.
- [ED9] Apartados de la memoria: Introducción, Desarrollo.
- **Sprint Review #3:** 21 de abril.

Sprint #4: 21 de abril – 4 de mayo

- [PR5] Refinamiento del programa.
- [ED10] Realización de pruebas JUnit. Documentación de la aplicación JavaDoc.
- [PR6] [BD6] Integración de todos los elementos y solución de las incidencias de integración que se produzcan.
- [ED11] Realización del manual de usuario en la wiki de GitHub usando Markdown.
- [ED12] Memoria completa, excepto el Anexo II con las capturas de la aplicación.
- **Project Review:** 5 de mayo.

Al terminar los sprints, se presenta el proyecto ante los profesores. En dicha presentación, se expondrá la memoria del proyecto y la aplicación realizada en eclipse.

Para planificar todas estas tareas, hemos utilizado una aplicación llamada Trello. **Trello** es una plataforma y aplicación de software muy popular diseñada para la gestión de proyectos y la organización de tareas. Destaca por ser una herramienta muy visual y su objetivo es ayudarte a ti y a tu equipo a ver en qué se está trabajando, quién está haciendo qué y en qué fase se encuentra cada tarea.

Trello tiene muchas opciones a la hora de organizar un proyecto, pero nosotros hemos utilizado el Tablero. El tablero es una especie de pizarra en la cual se pueden añadir columnas para organizar mejor las tareas. Tiene bastantes opciones para modificar las tareas, como poder poner colores para poder diferenciar las tareas que son de cada asignatura o las etiquetas que sirven para ver quien esta haciendo esa tarea. Nosotros hemos decidido crear cinco columnas las cuales no ayudan a organizar las tareas:

PRODUCT BACKLOG: Contiene todas las tareas del proyecto.

SPRINT BACKLOG: Contiene las tareas que se tienen que hacer en el sprint actual.

DOING: Muestra las tareas que se están realizando y faltan por terminar.

REVIEW: Muestra las tareas que están terminadas, pero no están corregidas.

DONE: Muestra las tareas que están terminadas y corregidas.

Enlace TRELLO: https://trello.com/b/iOwvuu9f/proyecto-integrador-daw

6. Resultados y conclusiones

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Resumen de resultados obtenidos en el proyecto y conclusiones del grupo sobre el trabajo realizado.

7. Trabajos futuros

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Próximas mejoras que se habrían implementado en caso de haber tenido más tiempo o más conocimiento del lenguaje.

Anexos

Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación

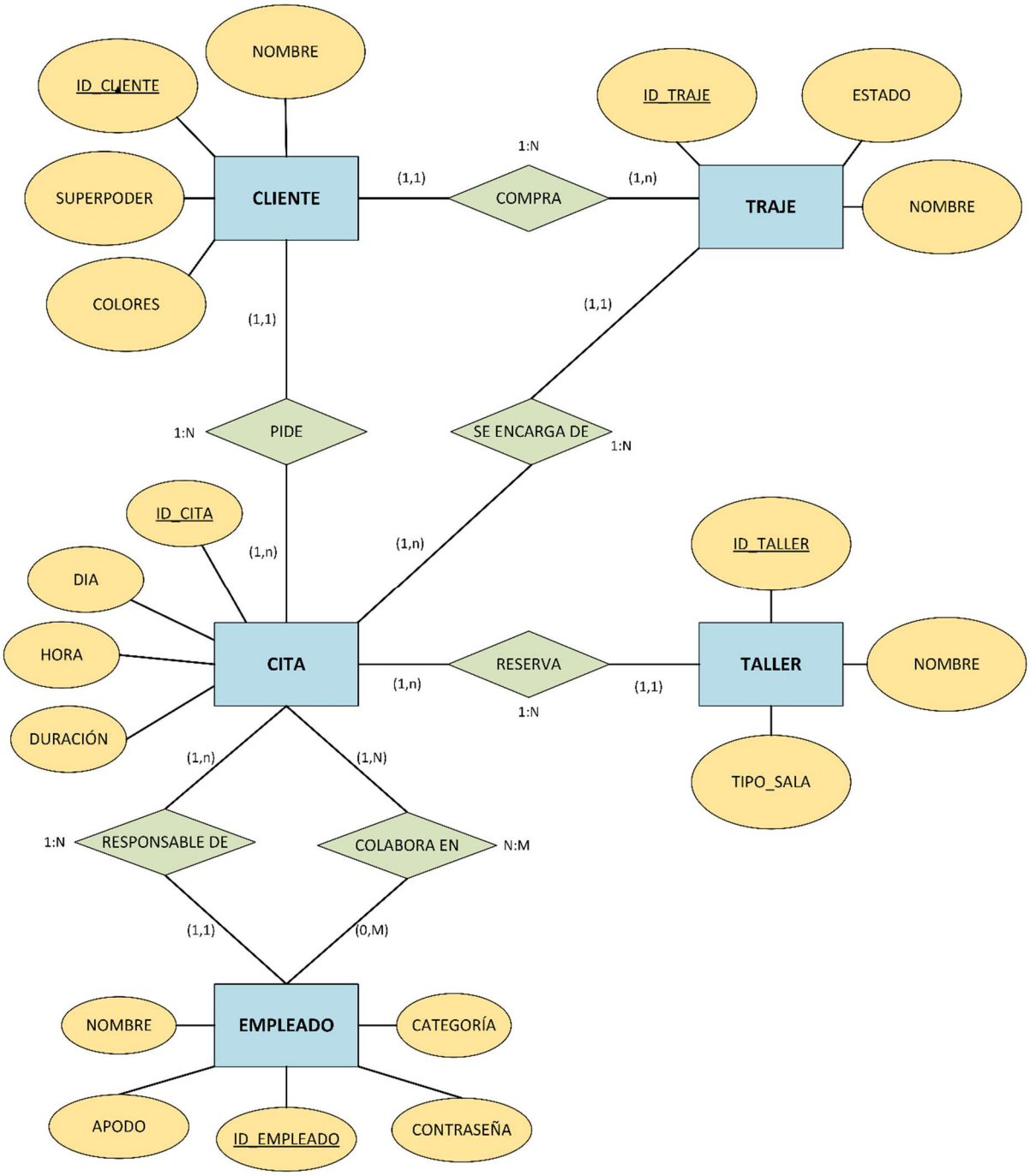
- La aplicación debe gestionar información almacenada en bases de datos relacionales.
- Se debe permitir la creación, borrado y cambio de citas y acceso a talleres y clientes.
- Debe contar con una pantalla de log in.
- La aplicación debe proporcionar diferentes permisos dependiendo de la categoría del empleado que inicie sesión.
- Debe seguir el modelo MVC (Modelo, Vista, Controlador).

Anexo II – Guía de uso de la aplicación

Incluirse en este anexo capturas de la aplicación, a modo de manual de usuario, incluyendo tanto el acceso de usuario, como de admin.

Anexo III

Modelo entidad-relación base de datos



Modelo relacional base de datos

CLIENTE (id_cliente, nombre, superpoder, colores)

PK = id_cliente

TALLER (id_taller, nombre, tipo_sala)

PK = id_taller

EMPLEADO (id_empleado, nombre, apodo, categoría)

PK = id_empleado

TRAJE (id_traje, estado, nombre, id_cliente*, id_taller*)

PK = id_traje

FK = id_cliente → **CLIENTE** (id_cliente)

FK = id_cita → **CITA** (id_cita)

CITA (id_cita, día, hora, duración, id_cliente*, id_taller*, id_empleado*)

PK = id_cita

FK = id_cliente → **CLIENTE** (id_cliente)

FK = id_taller → **TALLER** (id_taller)

FK = id_empleado → **EMPLEADO** (id_empleado)

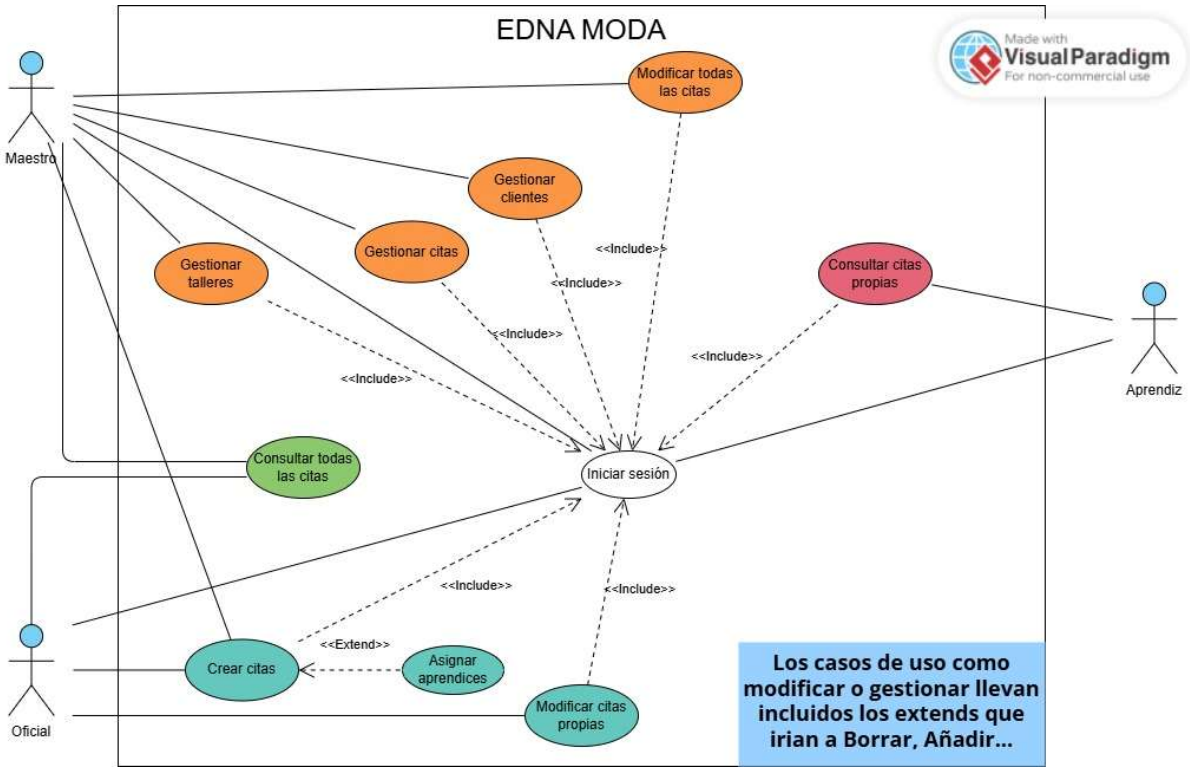
COLABORA_EN (id_empleado*, id_cita*)

PK = id_empleado, id_cita

FK = id_empleado → **EMPLEADO** (id_empleado)

FK = id_cita → **CITA** (id_cita)

Diagrama de casos de uso



CONSIDERACIONES GENERALES:

Se deben borrar todas las “normas” de lo que hay que seguir en la plantilla.

No se debe modificar el tipo de letra, interlineado, márgenes ni la configuración del documento. Los fragmentos de código deben estar en tipografía “`consolas`” y en tamaño 11.

En el trabajo se debe utilizar siempre la tercera persona del singular, nunca la primera persona.

En caso de incluir referencias, se debe añadir un apartado “8. Referencias”. Además, se sugiere aplicar las normas APA para nombrar y citar las referencias, ya que serán las que hay que aplicar en el Proyecto de Fin de Ciclo.

Los nuevos anexos se deben consultar con la/s profesora/s antes de añadirse. Además, la parte de “Anexos” debe comenzar en una nueva página.